PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
BADJI MOKHTAR UNIVERSITY -ANNABA-
FACULTY OF MEDICINE
DEPARTMENT OF MEDICINE
LABORATORY OF MEDICAL AND SURGICAL ANATOMY

Introduction to human anatomy

Course notes intended for first-year medical students.

Prepared by Professor BOUKOFFA SACIA
Professor of General Anatomy

Academic Year 2025-2026

Introduction to human anatomy

Course outline

Introduction

1- Definitions
2- History of anatomy
3- Branches of anatomy
4- Study methods

Bibliography

Introduction

Anatomy is an ancient science dating back to antiquity, since the word anatomy comes from the Greek ανατομία and the Latin anatomia, both meaning dissection. It is thesciencewhich aims to study andawarenessof the parts which make up living organisms, their form, their dimensions, their relationships, their structure, etc..,either by means of dissection, or by any other method of investigation and research .

1- Definitions

- From the Greek: anatomia or anatome, meaning "to cut through" or "to dissect".
- Paturet (1951): it is the "science whose object is the study of the constitution of organized beings".
- Rouvière: it's the "science of body structures".
- From Ribet (1961): it is the "science which has as its object the study of the form, the reciprocal relationships and the final structure of the organs of organized beings, among them: man".
- **Importance of anatomy :**
  - Ibn Rushd: "Whoever studies anatomy increases his faith in the omnipotence and unity of Almighty God."
  - Vesalius (1543): anatomy "should absolutely be considered as the only solid basis of the whole art of medicine."
  - Paturet (1951): "The study of human anatomy is of considerable practical interest, because it is of interest not only to the physician and the surgeon, but also to the artist, the biologist, the physiologist, the anthropologist; but it is above all the basic science, the fundamental science of medical studies, the one on which the study of physiology, clinical practice and surgical technique is based."

2- History of anatomy

2.1. The beginnings of anatomy

- 3000 BC: first anatomical descriptions on papyrus (heart, blood, liver...), moreover the mummification of bodies testifies to their knowledge of anatomy.
- Hippocrates (460–377 BC): taught human anatomy in Greece.
- Aristotle (384–322 BC): He is the founder of comparative anatomy; he used the term "anatomy" for the first time.
- Claudius Galen (131–201 AD), “prince of physicians”: taught anatomy and wrote on the subject. He conducted his research on monkeys.

2.2. Anatomy among Muslims (from the 10th to the 13th century)

2.2.1.1. Ibn Al-Haitham (965-1040): He was the first to describe the anatomy of the eye; he is known for his famous research on lenses.

2.2.1.2. Ibn Sina (Avicenna) (980-1037): used corpses from the battlefields to dissect, and wrote "Canon of Medicine".

2.2.1.3. Ibn Rushd (Averroes) (1126-1198): wrote "Anatomy of the Organs"

2.2.1.4. Ibn an-nafis (1213-1288): reveals the first description of pulmonary circulation, and writes "comments on the anatomy of the Canon of Ibn Sina".

2.3. Renaissance Anatomy (15th to 16th century)

2.3.1. Jacques Dubois (also known as Sylvius) (1478-1555): described the middle cerebral artery.

2.3.2. Gabriel of Fallopia: describes the uterine tube and the facial nerve.

2.3.3. André Vésale (1514-1564) :

- Professor of anatomy.
- Reference work of « Humani Corporis Fabrica » published in 1543.
- First public dissection.

2.4. 17th Century Anatomy

2.4.1. William Harvey (1578-1657): rediscovered and demonstrated pulmonary circulation.
2.4.2. Malpighi: discovers capillary vessels.
2.4.3. Steno: demonstrates cardiac muscle contraction.
2.4.4. Aselli, Pecquet: discover and demonstrate lymphatic circulation.

2.5. 18th Century Anatomy

2.5.1. This period saw the birth of comparative anatomy, anthropology, and biology.
2.5.2. The foundation of pathological anatomy by Morgagni (1682-1771).
2.5.3. The appearance of dissection amphitheaters and natural history galleries throughout Europe.

2.6. Anatomy in the 19th century

2.6.1. The period in histology when the cell theory was demonstrated.
2.6.2. The development of topographic and surgical anatomy for the safety of amputations.
2.6.3. Corti, Pacini, Golgi: focus their work on neuroanatomy.
2.6.4. 1819-1899: appearance of various tools allowing the study of anatomy on living subjects (stethoscope, otoscope, ophthalmoscope, laryngoscope, gastroscope, cystoscope, bronchoscope).
2.6.5. Around 1890: use of formaldehyde as a fixative.
2.6.6. Conrad Roëtgen (1845-1923): discovered X-rays in 1895.

2.7. Current anatomy

2.7.1. Anatomy is becoming primarily applied, for medicine, surgery, imaging and teaching.
2.7.2. 1993 : Visible Man Project, a 3D virtual man that allows us to see real human anatomy, after the dissection of a condemned man into 1800 thin slices.

3- Branches of anatomy

3.1. Descriptive or explanatory anatomy

Descriptive anatomy is the analytical study of the morphology of separate organs (shape, dimensions, weight, color, consistency, constitution, internal structure…).
It represents the basic study in anatomy.

3.2. Topographic or regional anatomy

Topographical anatomy is the study of the location and relationships of organs within the same anatomical region.
This is the basic study of surgery.

3.3. Functional Anatomy

Functional anatomy is the study of the function of organs and their relationship to morphology.

3.4. Systemic Anatomy

Systemic anatomy is the study of the body's systems and organs.

3.5. Radiological Anatomy

Radiological anatomy is the study of morphology using imaging techniques (X-ray, CT scan, MRI, scintigraphy, etc.).

3.6. Medical-surgical, clinical, or applied anatomy

It is anatomy applied to the clinic.

3.7. Comparative Anatomy

Comparative anatomy is the study of the relationships existing between homologous structures of all animals including humans, either between individuals (ontogeny) or between species (phylogeny).

3.8. Anthropological Anatomy

Anthropological anatomy is the study of morphological variations in human races.

3.9. Anatomy of Development

The study of the morphological transformations of the organism from fertilization to adulthood. It encompasses prenatal development (embryology, fetology), postnatal development (growth) and teratology (congenital malformations).

3.10. Pathological Anatomy

The study of alterations in anatomical structures caused by diseases.

3.11. Microscopic or structural anatomy

The microscopic study of the structure of cells (cytology) and tissues (histology).

3.12. Artistic or plastic anatomy or forms

The study of the external forms of the human body. It is intended for sculptors, engravers and painters.

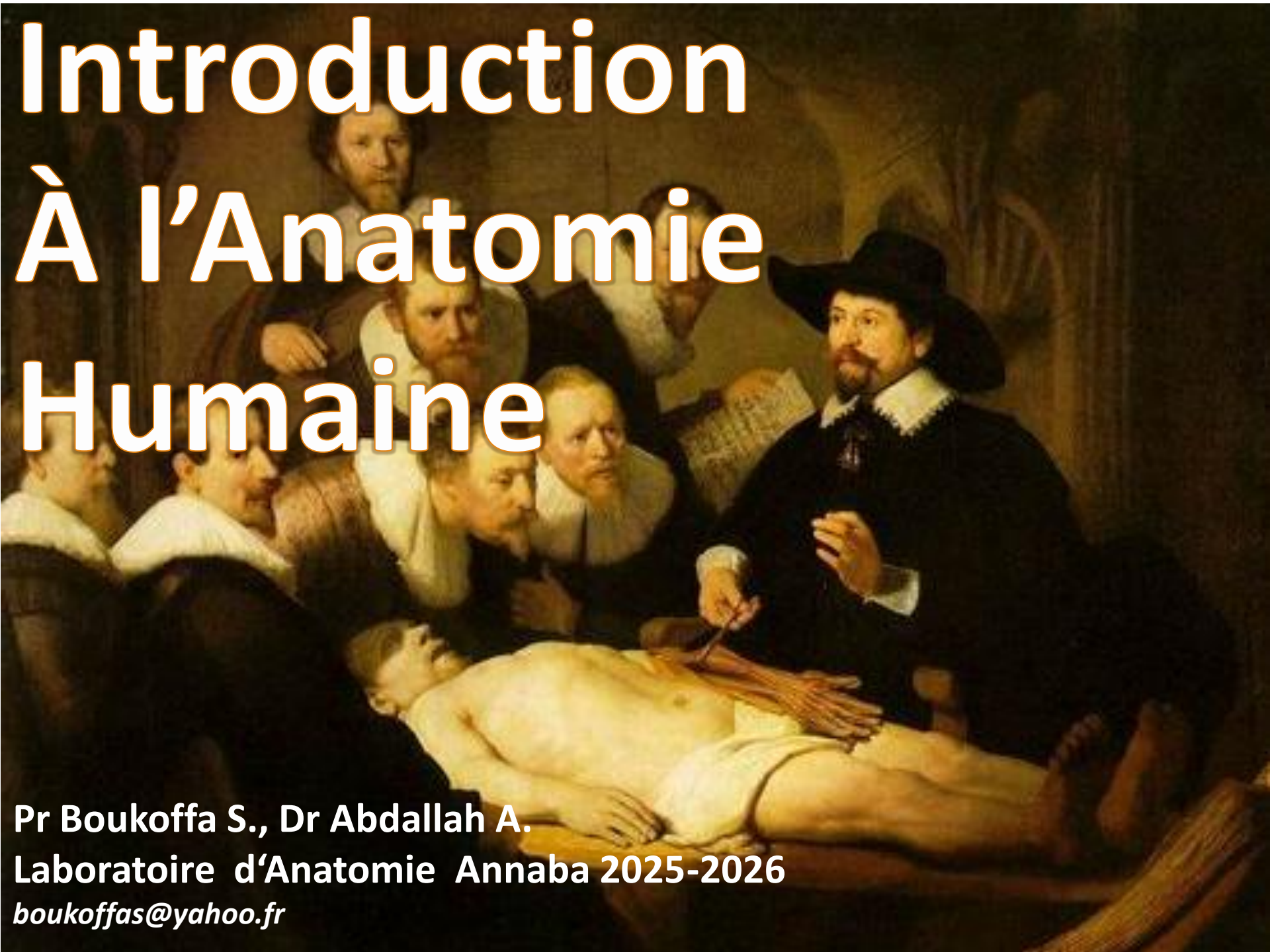
4. Study Methods

4.1. Dissection
4.2. Plastination
4.3. Imaging (radiology, ultrasound, CT scan, MRI, arteriography, IVU, scintigraphy…)
4.4. Endoscopy (bronchoscopy, rectoscopy)
4.5. Surgery,
4.6. Microscopy.

Bibliography

1. Fernand de Peretti. Manual of General Anatomy. Publisher Ellipses marketing 2010, 331 Pages.
2. Kamina P. Clinical Anatomy Volume 1. General Anatomy. Limbs. Maloine Edition, 1997, 287 Pages.
3. Vincent Delmas,Dominique Brémond-GignacGeneral Anatomy.Elsevier Masson, 2008 - 323 pages

Introduction À l'Anatomie Humaine



Pr Boukoffa S., Dr Abdallah A.
Laboratoire d'Anatomie Annaba 2025-2026
boukoffas@yahoo.fr

« Leçon d'anatomie 1632 du
Dr. Nicolaes Tulp
1593-1674
Par : Rembrandt 1606-1669



Exposé au musée «Le Cabinet royal de peintures» situé à La Haye, aux Pays-Bas.



Plan du cours

- Définitions de l'Anatomie
- Importance
- Histoire de l'anatomie
- Branches de l'anatomie
- Méthodes d'étude



Définitions

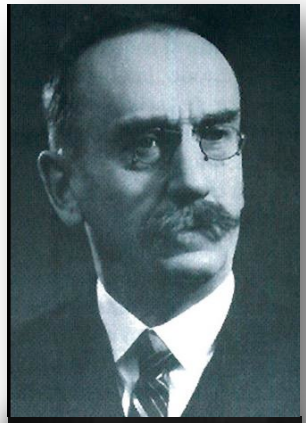


- Le mot Anatomein mot **grec**

  veut dire « ***couper à travers*** »
  ou « ***disséquer*** »

  - **Ana** = de bas en haut
  - **Tomein** = couper

- **Paturet (1951) :** c'est la « ***science qui a pour objet l'étude de la constitution des êtres organisés*** »



- **Rouvière:**

  C'est la « ***science des structures du corps***».



- **De Ribet (1961) :**

  c'est la « ***science qui a pour objet l'étude de la forme, les rapports réciproques et la structure finale des organes des êtres organisés, parmi eux : l'homme*** »

Importance

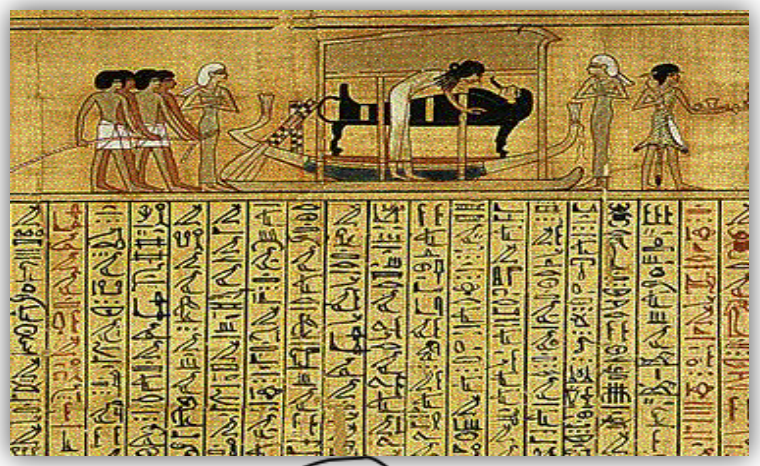
- **Ibn Rochd :** «Quiconque étudie l'anatomie **augmente sa foi** dans **l'omnipotence** et **l'unité de Dieu** Tout Puissant»
- **Vésale (1543) :** l'anatomie « devrait absolument être considérée comme **la seule base solide** de tout **l'art de la médecine** »
- **Paturet (1951) :** « L'étude de l'anatomie humaine … **intéresse** non seulement **le médecin** et **le chirurgien**, mais aussi **l'artiste**, **le biologiste**, **le physiologiste**, l'**anthropologiste**… c'est avant tout **la science de base**, **la science fondamentale** des études médicales, celle sur laquelle repose l'étude de la physiologie, de la clinique et de la technique chirurgicale »

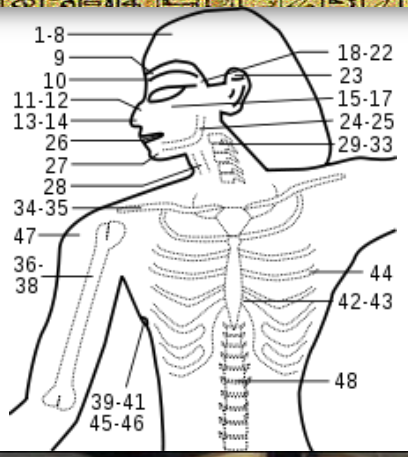
Histoire de l'Anatomie

Les débuts…

3000 avant J-C :

- Premières descriptions anatomiques sur papyrus (cœur, sang, foie..)
- Momification des corps.



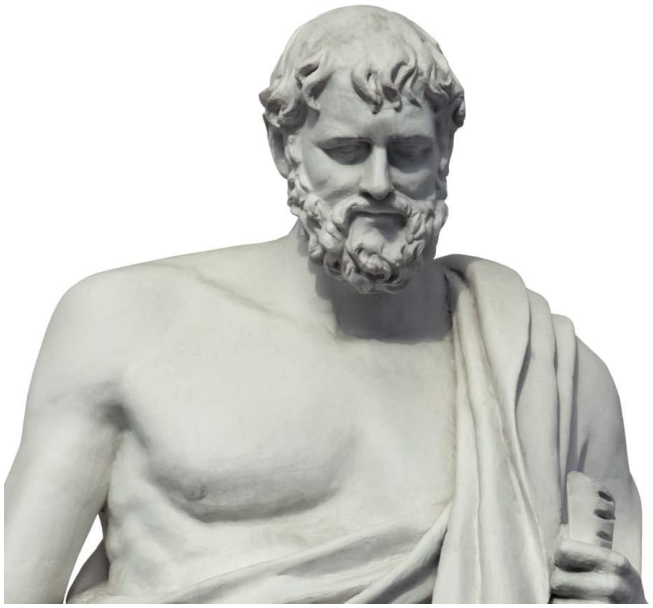




la momie de Séthi 1er pharaon de 1294 à 1279 av. J.-C., fils de Ramsès 1er et père de Ramsès 2.

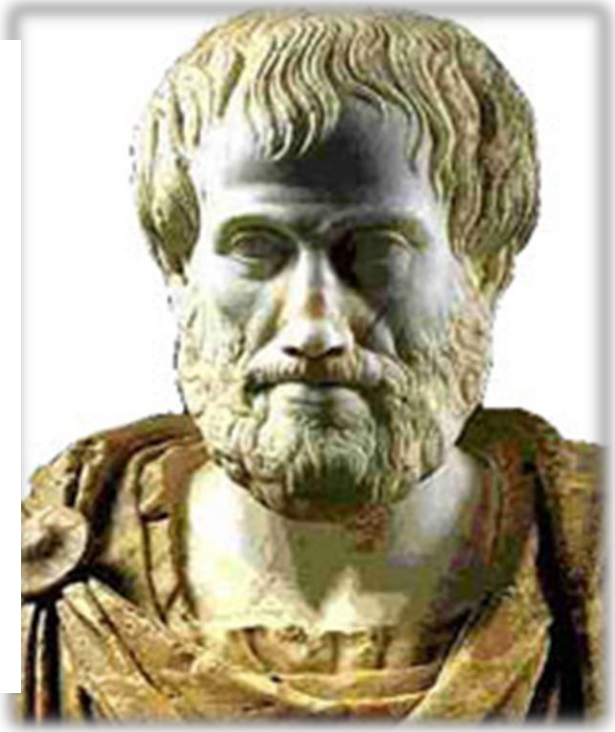
Hippocrate (460-377 avant J-C):

- Enseigne **l'anatomie humaine** en Grèce.

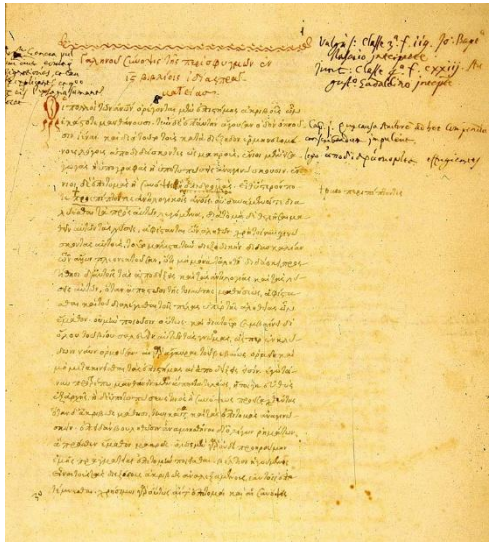


Aristote (384–322 avant J-C) :

- Utilise pour la 1ère fois **le terme «anatome»**
- Fondateur de **l'anatomie comparé.**







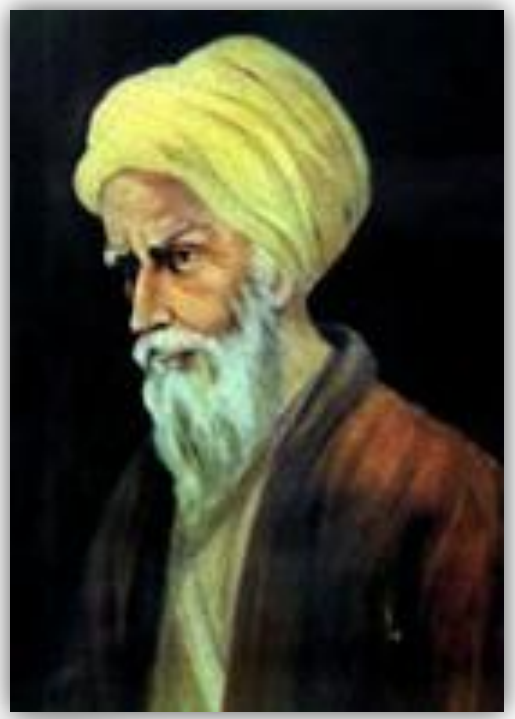
Claude Galien (131–201 après J-C à Pergame):

«**Prince des médecins**»:

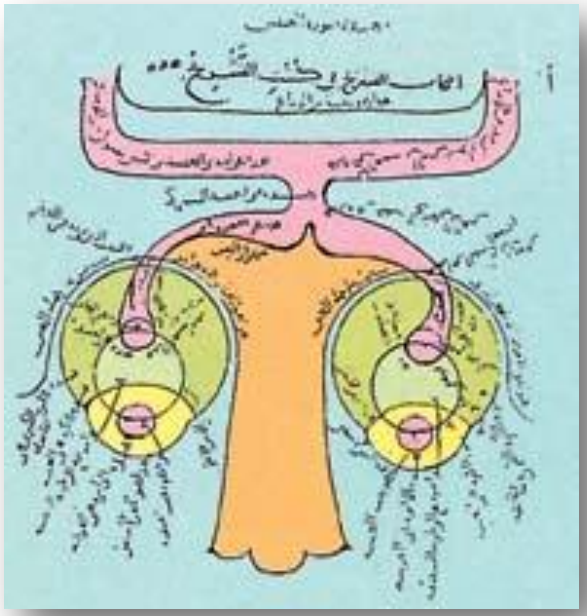
- Enseigne l'anatomie et écrit sur cette discipline.
- Ses travaux anatomiques sur le singe, cochons et d'autres animaux.
- Il a écrit sur les *Pratiques anatomiques* en 15 livres.

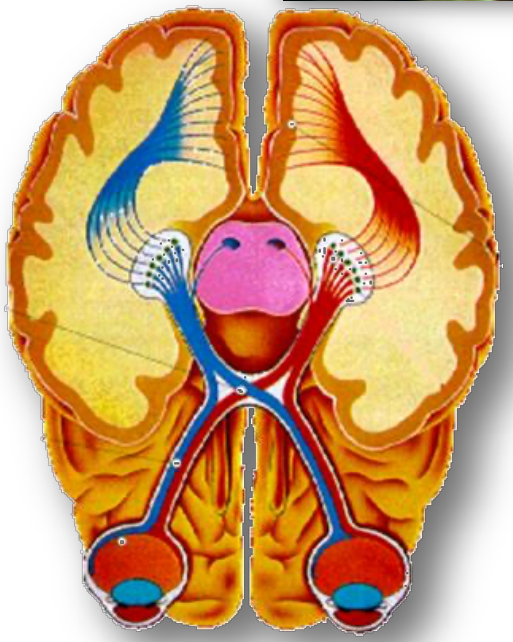
L’anatomie
chez les musulmans
(du 10ème au 13ème siècle)

Ibn Al-Haitham (965 Bassora-1040 Caire) :



- Le 1ier qui a décrit **l'anatomie de l'œil.**
- Un pionnier de la **méthode scientifique** et le fondateur de l'**optique** moderne.





Ibn Sina (Avicenne)

(980-1037 Ouzbékistan) :

- Utilise les cadavres des champs de bataille pour les disséquer.
- Écrit le « **Canon de la médecine** »





Canon de la médecine (***Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb***)

Ibn Rochd (Averroès) (1126-1198) :

- Écrit « **Anatomie des organes** ».
- Commentaires du canon de Ibn Sina.



Ibn an-nafis (1213-1288) :

- Révèle la 1ère description de **la circulation pulmonaire.**
- Écrit «**commentaires sur l'anatomie du Canon d'Ibn Sina** ».



L'anatomie de la Renaissance (du 15ème au 16ème siècle)



Jacques Dubois (dit Sylvius) (1478-1555):

- Décrit **le muscle accessoire du long fléchisseur ou carré plantaire portait le nom de « chair carrée de Sylvius »**

Gabriel de Fallope (1523-1562) :

- Décrit la **trompe utérine** et **canal nerf facial.**



André Vésale (1514-1564):



- Professeur d'anatomie
- Écrit, en 1543, son ouvrage de référence «**De Humani Corporis Fabrica**»
- Réalise **la première dissection publique.**



Dissection publique d'André Vésale

L’anatomie du 17ème siècle



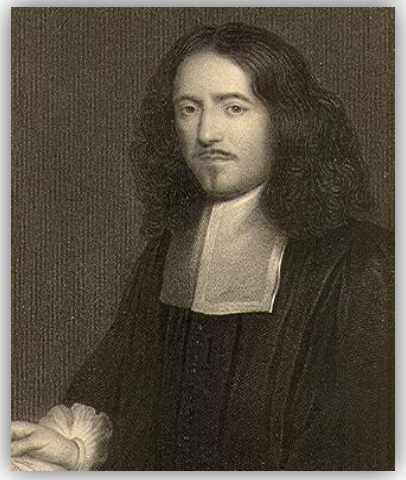
William Harvey(1578-1657) :

- Redécouvre et démontre **la circulation pulmonaire**



Jean Pecquet (1622-1674):

- Découvrent et démontrent **la circulation lymphatique**



Marcello Malpighi (1628-1684) :

- Découvre: **vaisseaux capillaires**
- Créateur de **l'anatomie microscopique**

L’anatomie du 18ème siècle

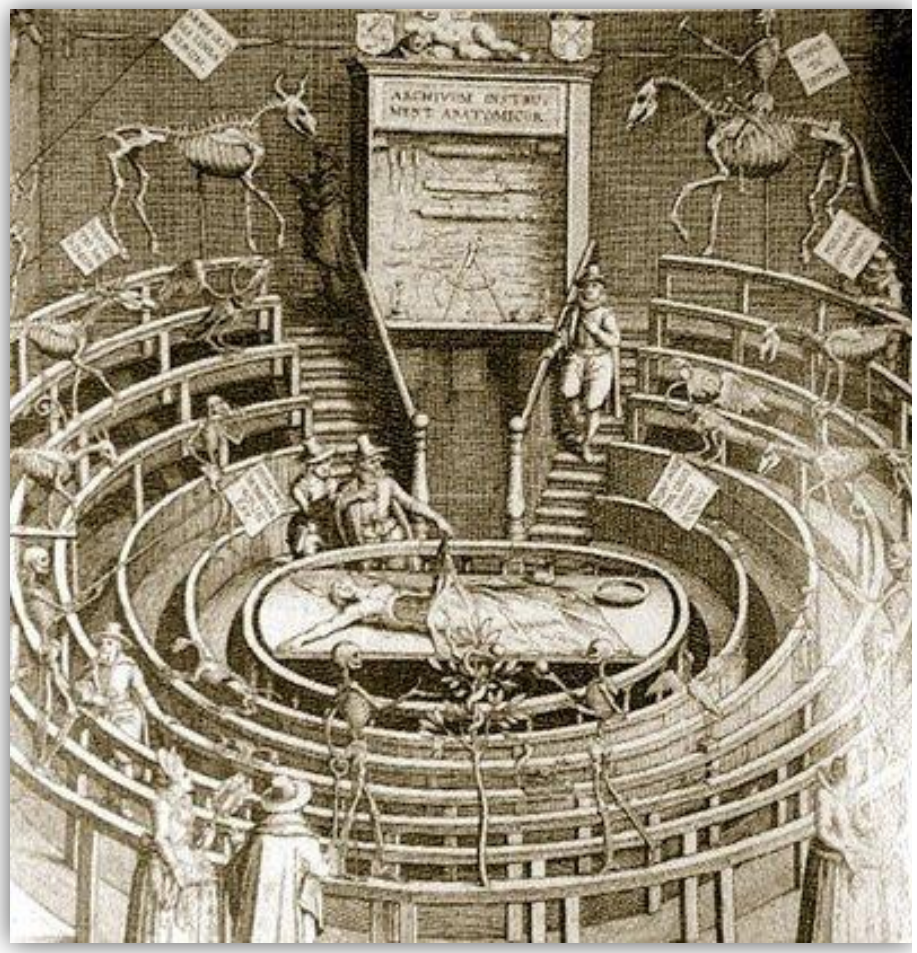
- Naissance de l'**Anatomie comparée**, **l'anthropologie** et la **Biologie**
- Fondation de **l'anatomie pathologique** par: **Morgagni Battista (1682-1771)**



Xavier Bichat (1771-1802):

- Crée l'**Anatomie générale** (étude des tissus)
- Son ouvrage célèbre (1801): « **Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine** »





Apparition dans toute l'Europe des **amphithéâtres de dissection**, des **galeries d'histoire naturelle**

L’anatomie du 19ème siècle

- Période de **l'histologie** (**théorie de la cellule** démontrée)
- Élaboration de **l'anatomie topographique** et **chirurgicale** (pour la sécurité des amputations)



- On s'intéresse à la neuro-anatomie

- **1819-1899 :**
apparition de **divers outils** permettant l'étude de l'anatomie **sur le vivant** (**stéthoscope**, **otoscope**, **ophtalmoscope**, **laryngoscope**, **gastroscope**, **cystoscope**, **bronchoscope**).
- **Vers 1890 :**
utilisation du **formol** comme **fixateur.**

Conrad Roëtgen (1845-1923):

- Découvert en **1895** **Rayons X.**



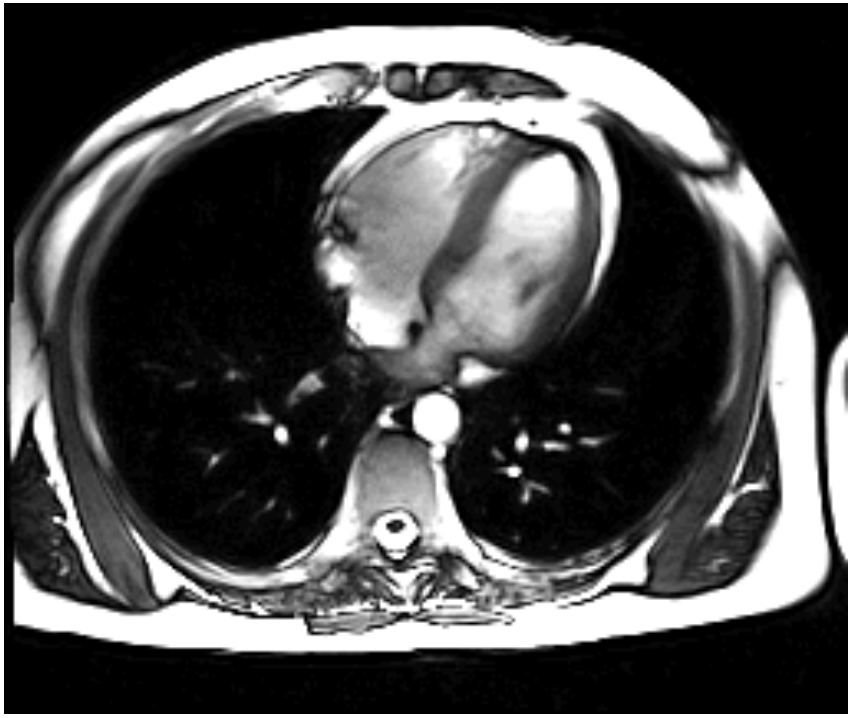
Radiographie de la main de Mme Roentgen
(1ère radiographie faite par Conrad Roentgen le 8 novembre 1895).



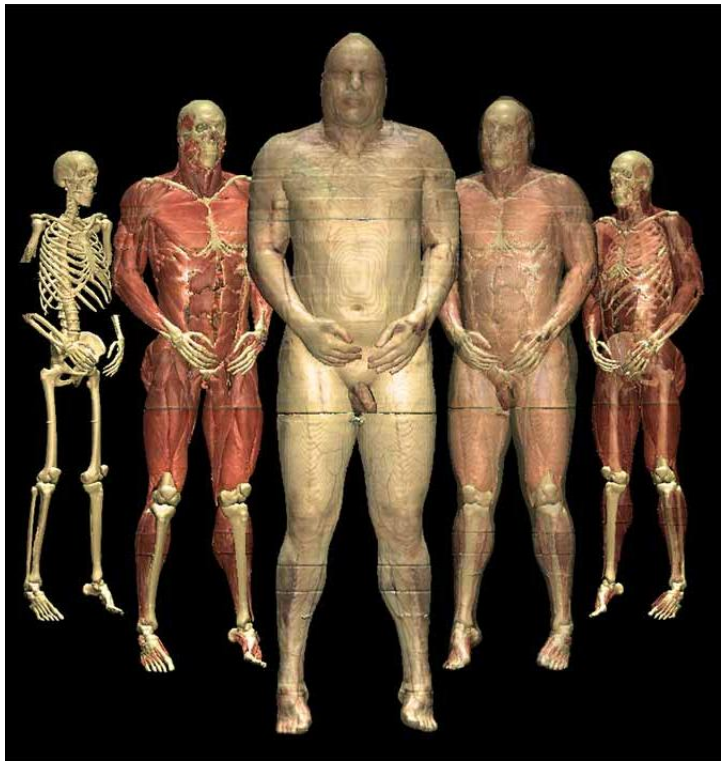
L’anatomie du 20ème siècle

Anatomie sectionnelle, par: scanner ou la tomodensitométrie (**TDM**), imagerie par résonance magnétique (**IRM)**

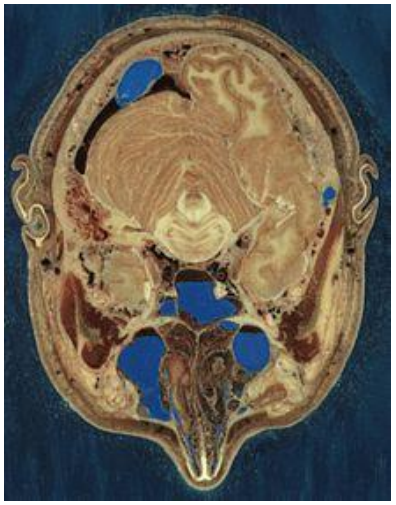
Anatomie fonctionnelle, par: **IRM dynamique**, **échographie**, **échocardiographie** …



- **1993** Le ***Visible Human Project :*** le projet de **l'homme visible**, c'est un **homme virtuel en 3D** qui permet de voir l'anatomie humaine réelle, et ce après la dissection.



- Le ***Visible Human Project*** vise à créer une base de données de photographies de sections du corps humain. Deux cadavres, celui d'un homme et celui d'une femme, ont été découpés en fines tranches, chacune de ces sections étant ensuite photographiée et numérisée.



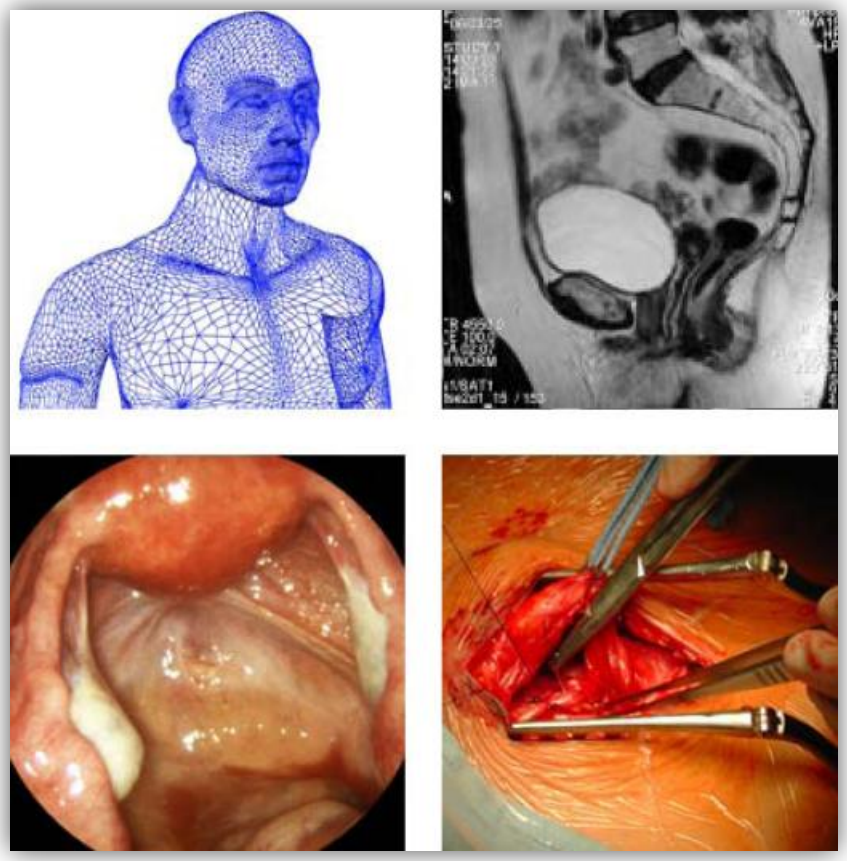
- Le projet est dirigé par la national library of medecine des Etats -Unis, sous la direction de Michael J. Ackerman.

Actuellement…

En plus de **l'enseignement**

L'Anatomie est devenue **appliquée :**

- À **la médecine**
- À **la chirurgie**
- À **l'imagerie**
- À **la recherche anatomo-clinique**



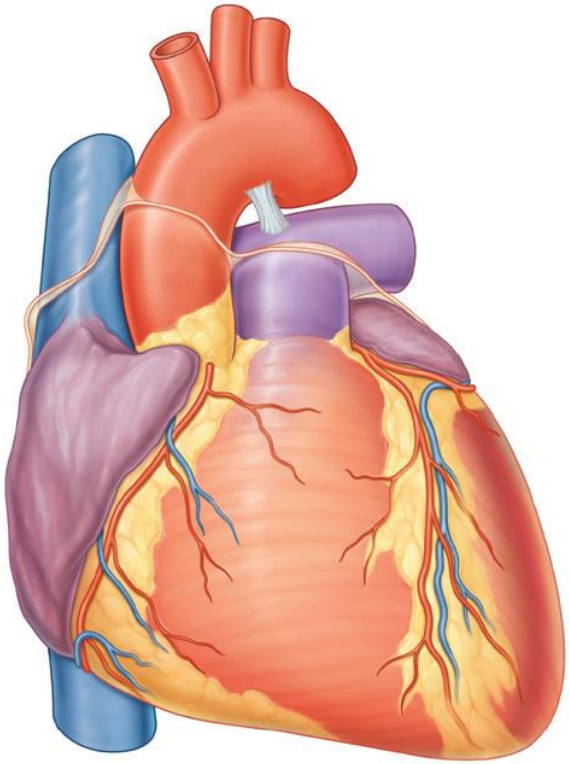
Branches de l'Anatomie

(1)
Anatomie descriptive
(explicative)

L’ étude analytique de la morphologie des organes séparés

(forme, dimensions, poids, couleur, consistance, constitution, structure interne…)

C’est **l’étude de base en anatomie**

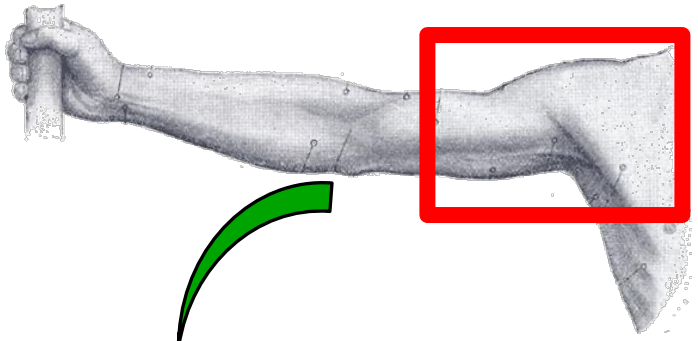


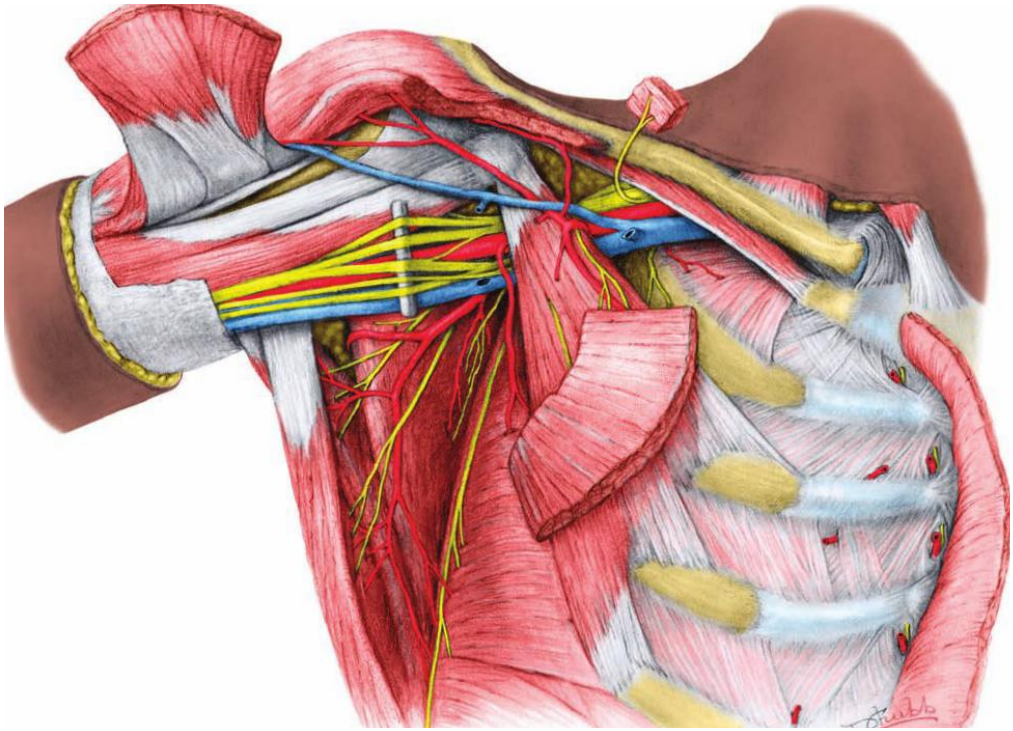


(2)
Anatomie topographique
(régionale)

L’étude de la situation et des rapports des organes entre eux d’une même région anatomique

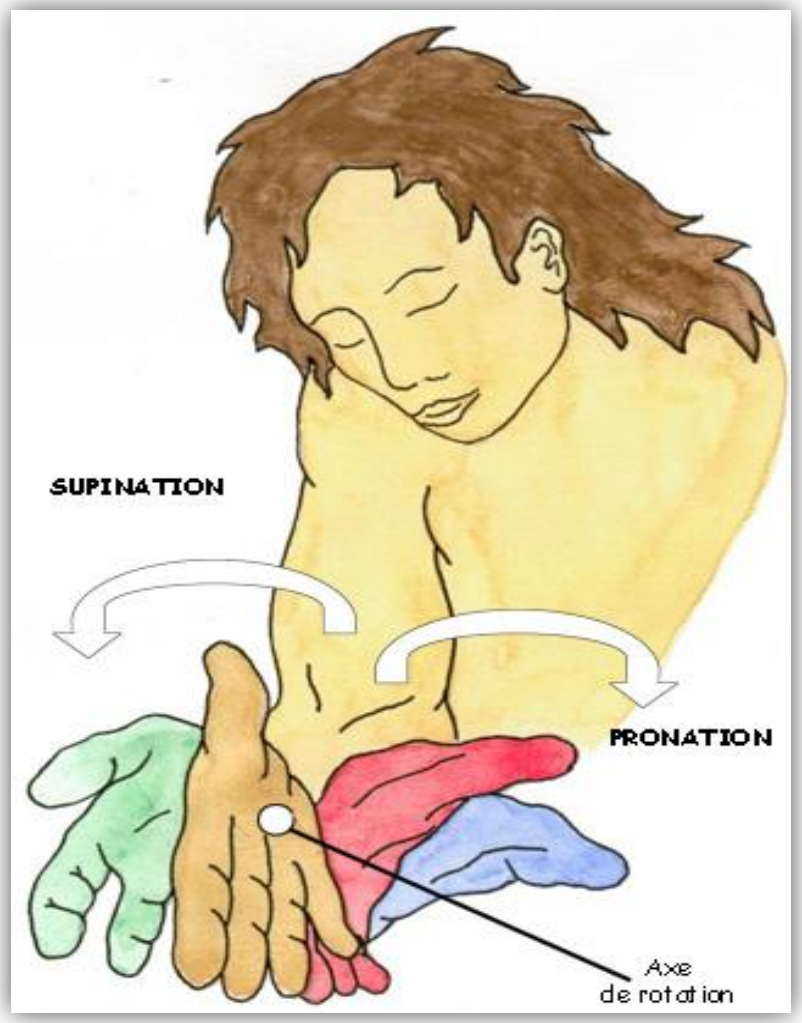
C’est **l’étude de base de la chirurgie**





(3)
Anatomie fonctionnelle

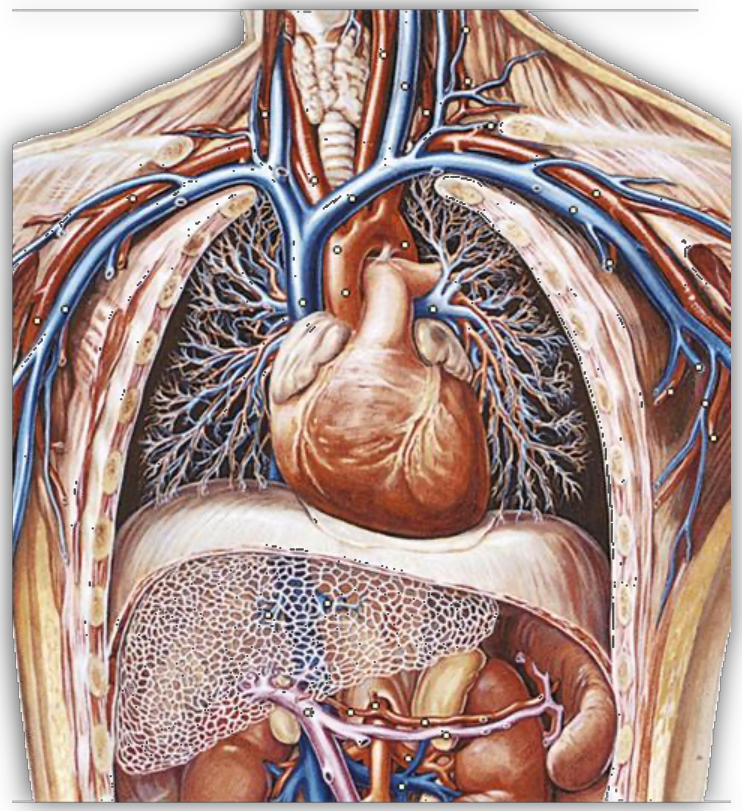
Une étude basée sur l'étude des relations entre la **morphologie** et la **fonction** des parties élémentaires de l'**organisme.**

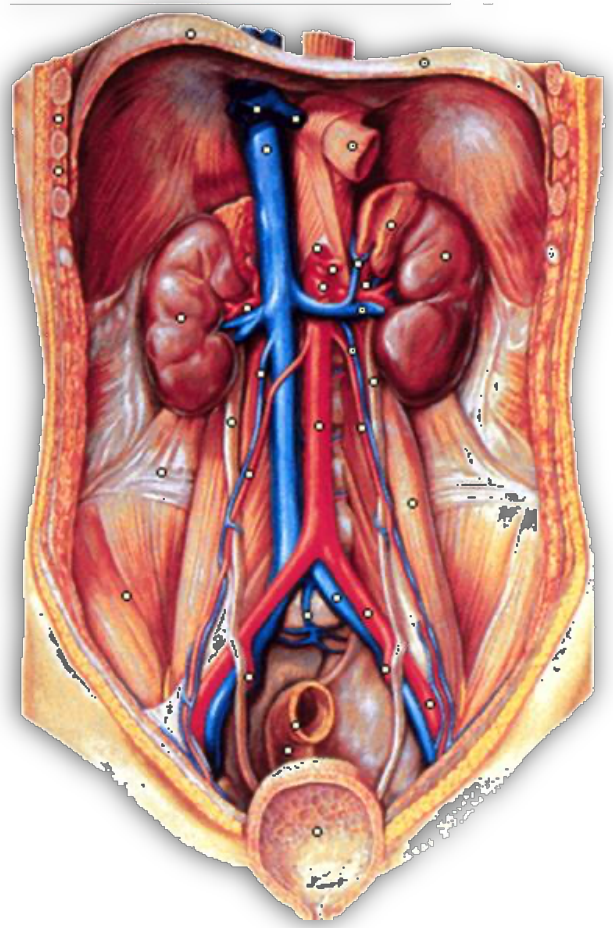


(4)
Anatomie systémique

L’étude des systèmes et

appareils du corps.

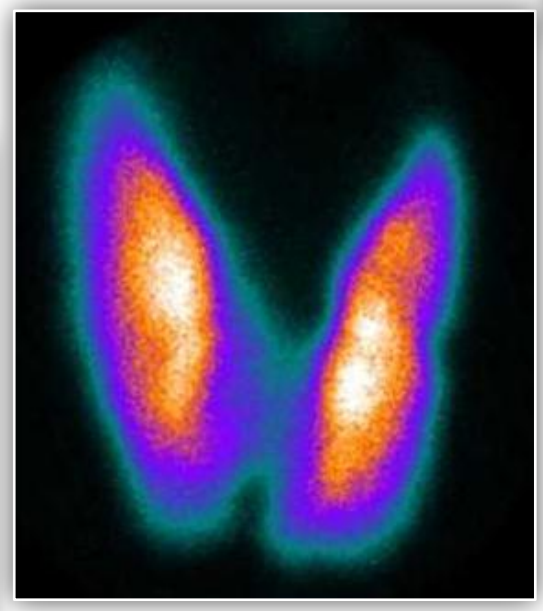


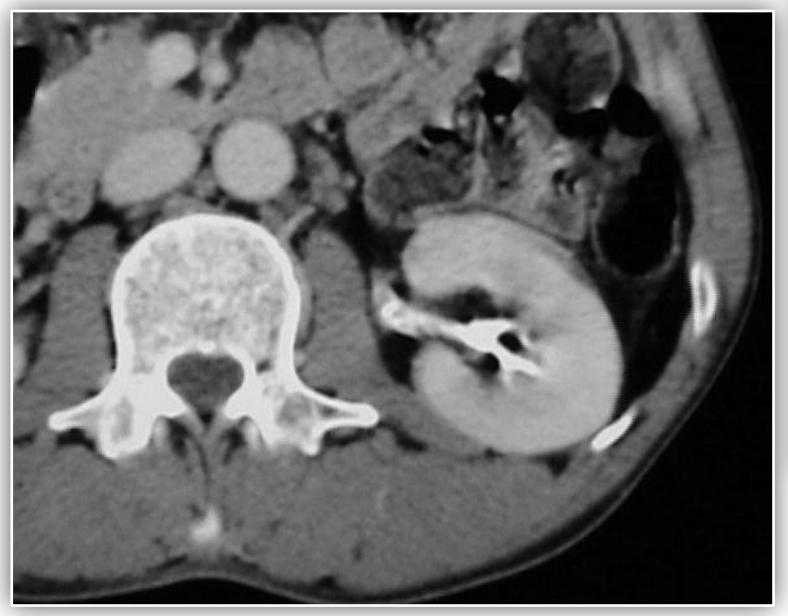


(5)
Anatomie radiologique
(par imagerie)

L'étude de la morphologie
à l'aide des techniques
de **l'imagerie**
(radiographie, scanner, imagerie par résonance magnétique IRM, scintigraphie…)





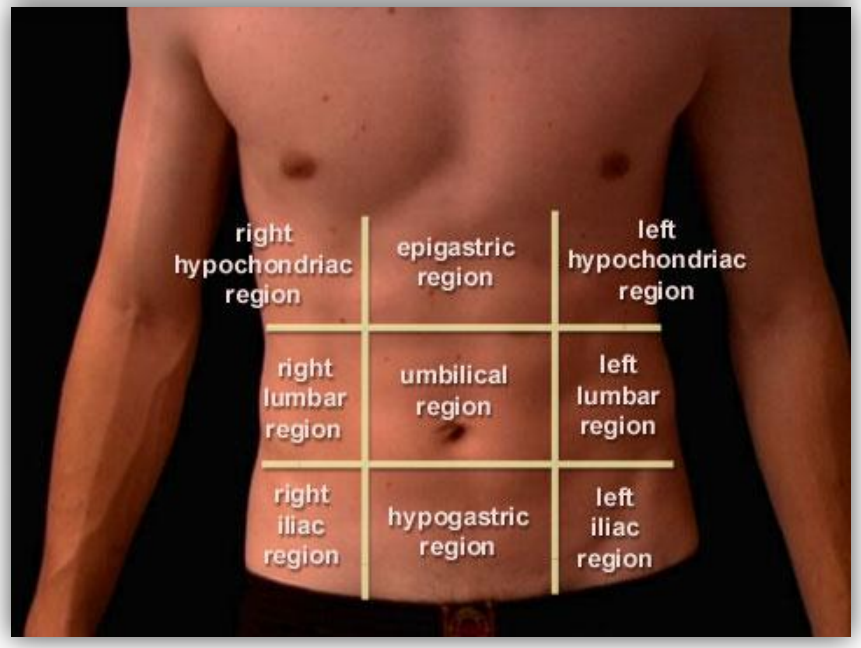


(6)
Anatomie médico-chirurgicale
(clinique ou appliquée)

L’anatomie appliquée

à la clinique

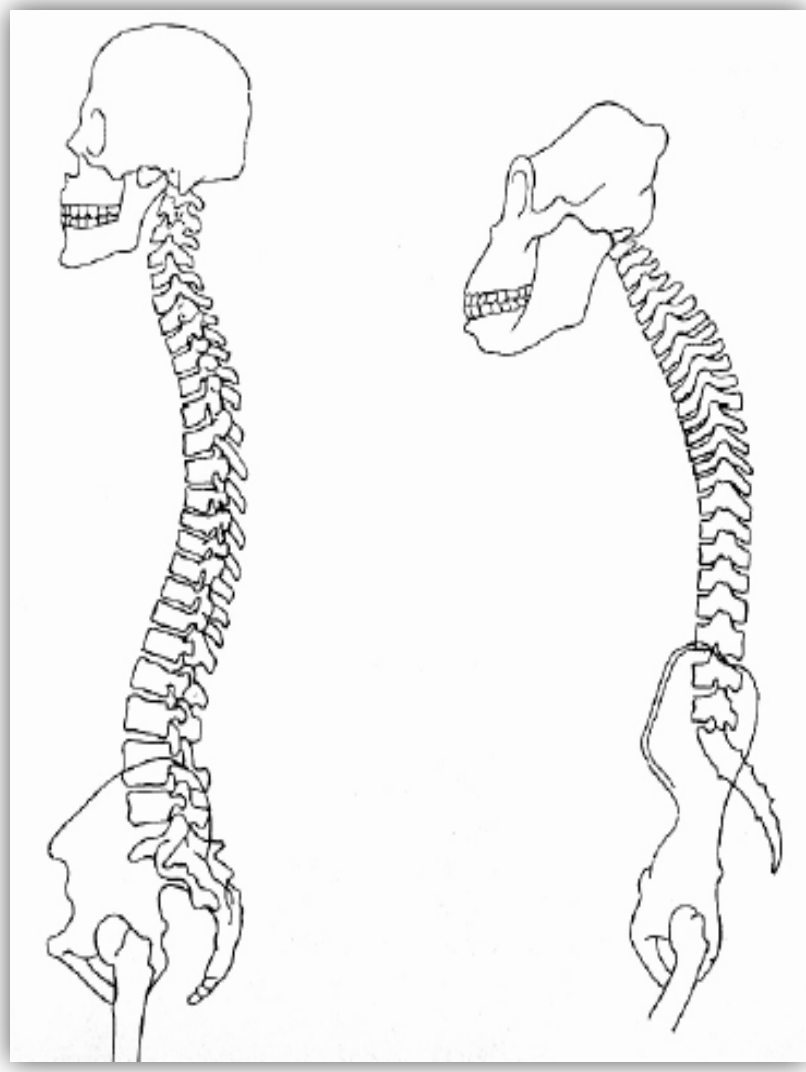




(7)
Anatomie comparée

L'étude des rapports existant entre les **structures homologues de tous les animaux** y compris **l'Homme**

Soit: entre individus **(ontogénèse)** ou entre espèces **(phylogenèse)**



(8)
Anatomie anthropologique

L’anthropologie représente l’étude des variations morphologiques chez les **races humaines**



(9)
Anatomie du développement

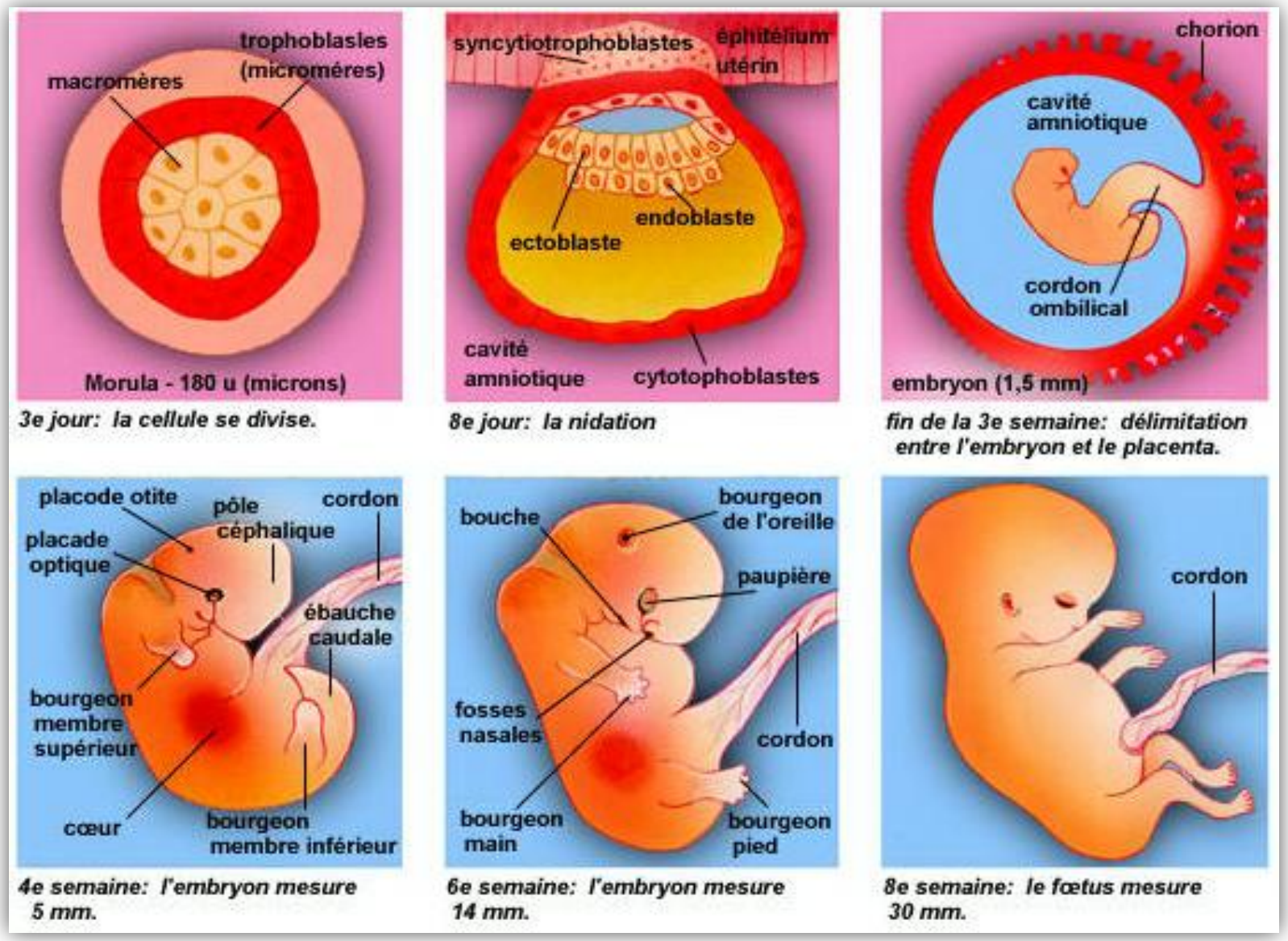
L’ étude des transformations morphologiques de l’organisme depuis **la fécondation** jusqu’à **l’âge adulte.**



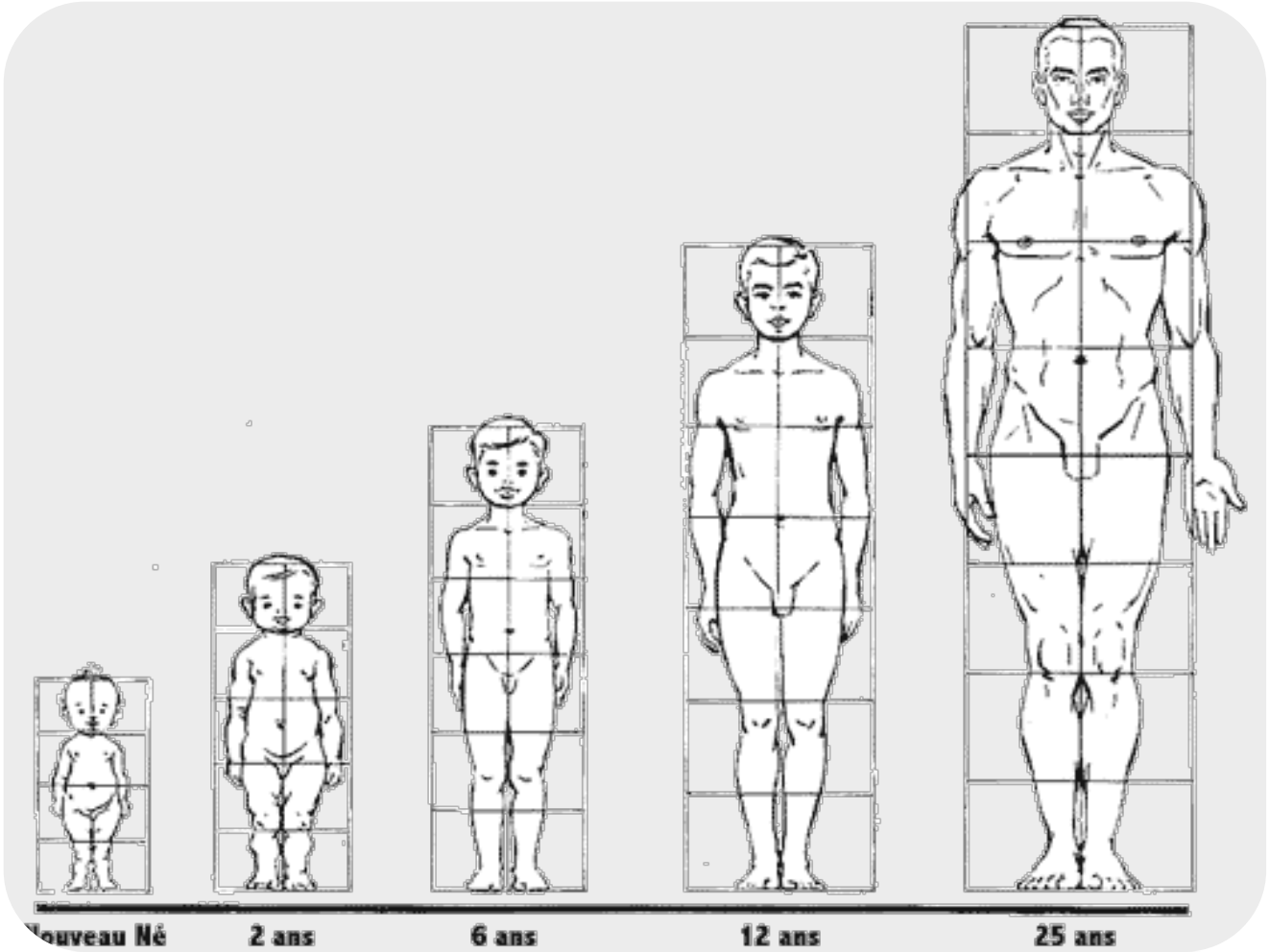
Elle englobe:

- **Développement prénatal**
  (embryologie, fœtologie)
- **Développement post-natal**
  (croissance)
- **Tératologie**
  (malformations congénitales)

Développement prénatal



Développement post-natal



Tératologie



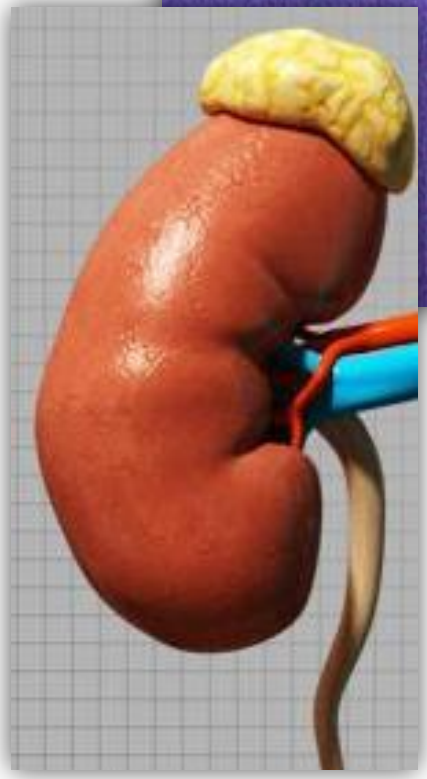




(10)
Anatomie pathologique

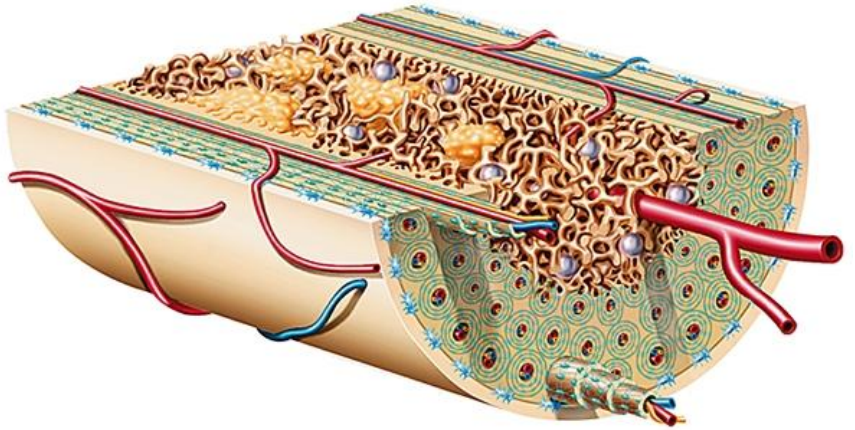
L’étude des altérations des structures anatomiques causées par **les maladies.**

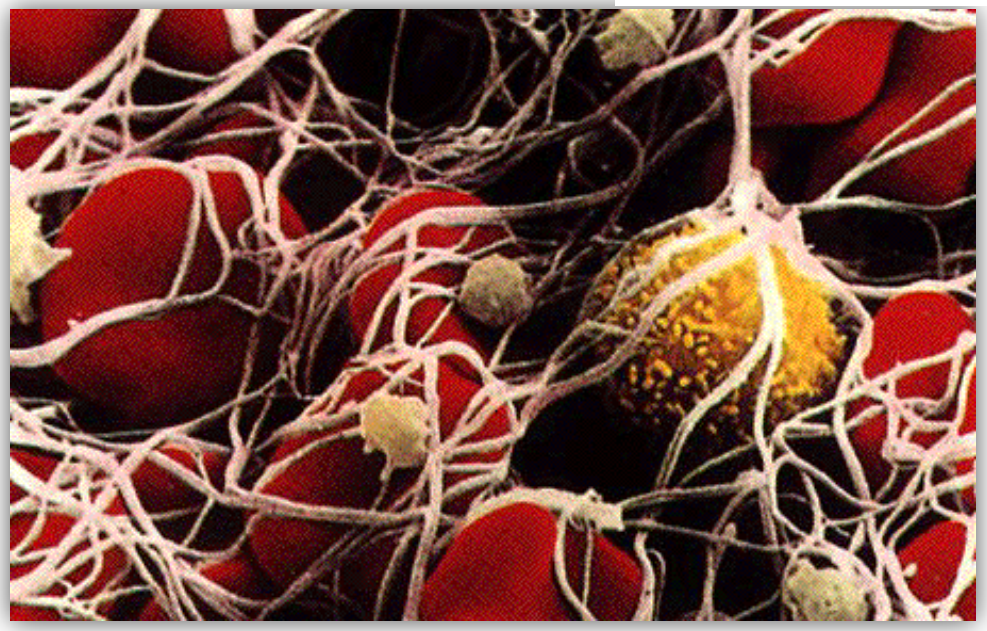




(11)
Anatomie microscopique
(structurale)

L’ étude microscopique de la **structure** des **cellules** (**cytologie**) et des **tissus** (**histologie**).





(12)
Anatomie artistique
(plastique ou des formes)

- **L’ étude des formes extérieures** du corps humain.
- Destinée aux **sculpteurs**, **graveurs** et **peintres.**



La main par *Léonard De Vinci*



Méthodes d’étude

Méthodes d'étude

(1) Dissection cadavérique

Technique de base pour l’apprentissage de l’anatomie.



(2) Imagerie

- Radiologie standard
- Artériographie
- Échographie
- Tomodensitométrie TDM
- Imagerie par résonance magnétique IRM







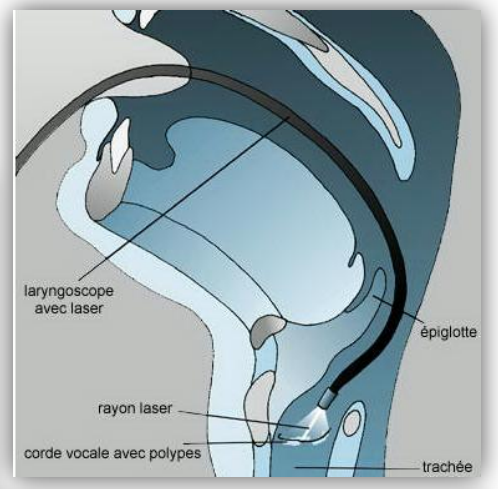


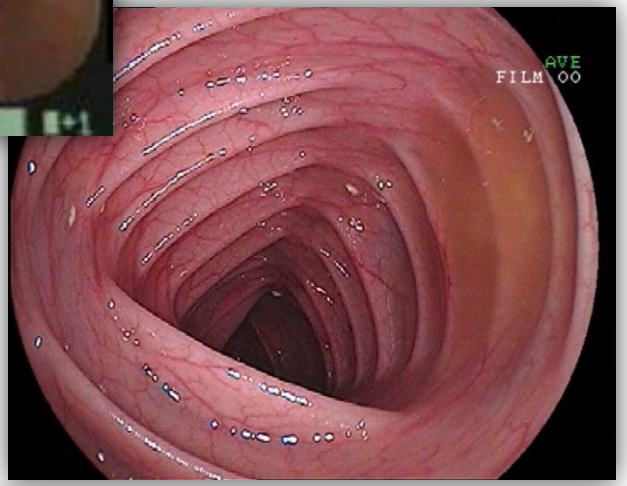


(3) Endoscopie

- **Laryngoscopie**
- **Bronchoscopie**
- **Colonoscopie**
- **Rectoscopie…**











(4)Chirurgie




En aucun cas ces
diapos ne peuvent
remplacer
la présence en cours
Bon apprentissage